

Documento de Reglas Consolidadas — Pipeline ETL Fertilisa S.A.

Versión: 2.0 — Mayo 2026 **Estado:** Pendiente de aprobación **Cambios v2.0:** Incorporación de KPIs con fórmulas exactas, preguntas de negocio mapeadas, corrección de país (Panamá), ajuste de ventana de vencimiento a 12 meses, clarificación de alcance ETL y límites del proyecto.

ÍNDICE

- 0. Contexto del Proyecto y Alcance
 - 1. Preguntas de Negocio e Indicadores Clave (KPIs)
 - 2. Reglas de Comportamiento del Script (RB)
 - 3. Reglas de Limpieza (RL)
 - 4. Reglas de Validación (RV)
 - 5. Reglas de Transformación (RT)
 - 6. Reglas de Negocio (RN)
 - 7. Tabla de Severidades
 - 8. Checklist Pre-Carga
-

SECCIÓN 0 — CONTEXTO DEL PROYECTO Y ALCANCE

0.1 Organización

Empresa: Fertilisa S.A. — PYME ubicada en **Panamá** dedicada a la comercialización y distribución de insumos agrícolas especializados, sustratos y soluciones de empaque.

Unidad analizada: Bodega central. Genera la toma física periódica que sirve como fuente de datos del proyecto.

Sistema ERP operacional: Sistema David. Registra las existencias oficiales de inventario.

0.2 Problema identificado

La empresa carece de herramientas analíticas que permitan:

- Monitorear la exactitud del inventario (IRA — Inventory Record Accuracy)
- Identificar productos con riesgo de vencimiento próximo
- Detectar discrepancias entre el stock físico y el sistema ERP
- Generar KPIs para la toma de decisiones gerenciales

0.3 Alcance del proyecto

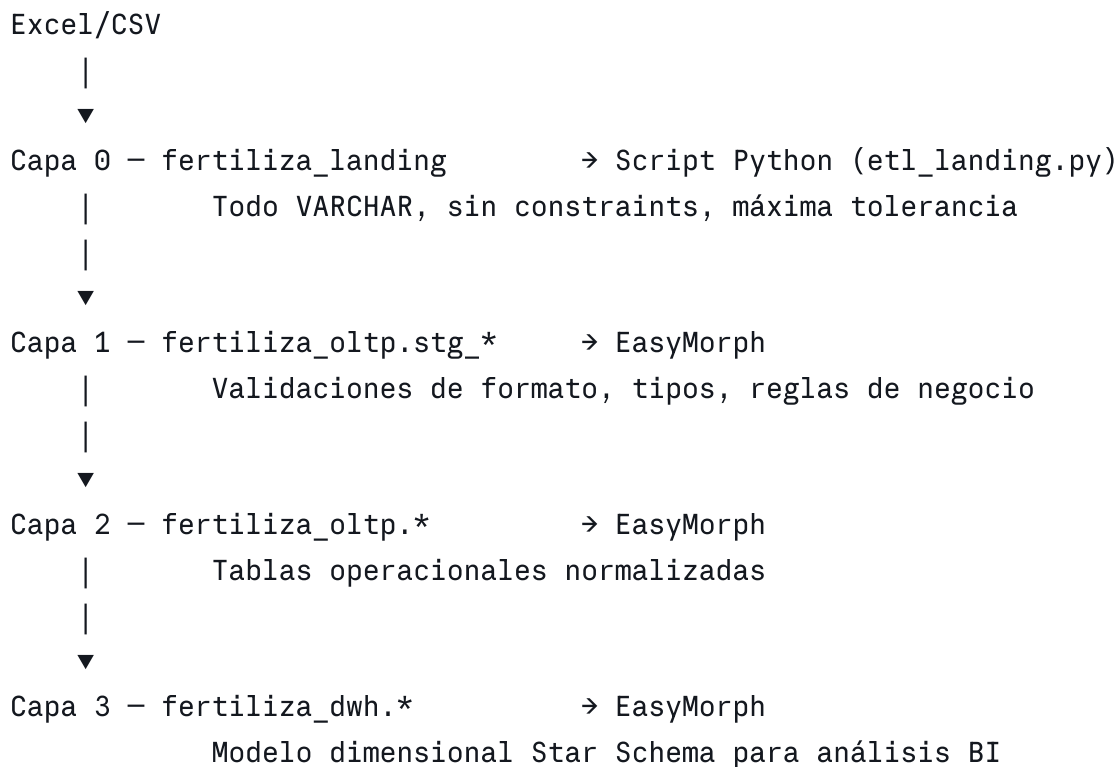
Dentro del alcance:

- Diseño del modelo dimensional (Star Schema) en PostgreSQL
- ETL en EasyMorph (Staging → OLTP → DWH)
- Script Python ETL para la capa Landing (Excel → Landing Zone)
- Carga dimensional y análisis de inventario físico vs sistema
- Dashboards respondiendo las 6 preguntas de negocio

Fuera del alcance (explícito):

- Integración en tiempo real con el Sistema David
 - Módulo de compras o ventas
 - Automatización de reposición de inventario
-

0.4 Arquitectura ETL por capas y responsabilidad



Responsabilidad de Python: Solo Capa 0. Lee el Excel, limpia superficialmente y deposita en el landing. **Responsabilidad de EasyMorph:** Capas 1, 2 y 3. Valida, transforma, normaliza y carga el

0.5 Usuarios del sistema

Usuario	Rol en el sistema	Necesidad principal
Gerente general	Administrador	KPIs globales de exactitud y riesgo financiero
Jefe de bodega	Operador de bodega	Discrepancias detalladas por producto y categoría
Personal de ventas	Solo lectura	Stock disponible, productos próximos a agotarse
Contador / Finanzas	Solo lectura	Valorización del inventario y ajustes contables
Compras	Solo lectura	Productos con stock 0, próximos a vencer

SECCIÓN 1 — PREGUNTAS DE NEGOCIO E INDICADORES CLAVE (KPIs)

1.1 Preguntas de negocio

Código	Pregunta	Responde a
PB-01	¿Cuál es la tasa de exactitud de inventario (IRA) por categoría de producto?	KPI-01
PB-02	¿Qué productos presentan discrepancias positivas o negativas entre el stock físico y el sistema?	KPI-03, RN-03
PB-03	¿Cuántos productos tienen stock físico igual a cero y cuál es su impacto por categoría?	KPI-02, RN-04
PB-04	¿Qué productos del sistema están próximos a vencer en los próximos 12 meses?	KPI-04, RN-02
PB-05	¿Cuál es la distribución del inventario físico por marca/línea de producto?	RT-02
PB-06	¿Qué productos tienen saldos "Pendiente por rebajar" y cuál es el impacto acumulado?	KPI-05, RT-06

1.2 Indicadores clave de desempeño (KPIs)

Código	Nombre	Definición	Fórmula exacta	Meta
KPI-01	IRA	Inventory Record Accuracy — exactitud de inventario	$\frac{(\text{Productos sin diferencia} / \text{Total productos}) \times 100}{}$	> 95%
KPI-02	% Quiebre	Porcentaje de SKUs con stock físico = 0	$\frac{(\text{Productos con stock } 0 / \text{Total productos}) \times 100}{}$	< 10%
KPI-03	Δ Unidades	Diferencia total físico – sistema por categoría	$\sum (\text{Físico} - \text{Sistema}) \text{ agrupado por categoría}$	= 0
KPI-04	Riesgo vencimiento	Productos con vencimiento en los próximos 12 meses	$\frac{\text{Conteo SKUs donde fecha_vencimiento} \leq \text{FECHA_ACTUAL} + 365 \text{ días}}{}$	0 críticos
KPI-05	Pendiente de rebajar	Unidades pendientes de ajuste en el sistema	$\sum$	Diferencia
KPI-06	Cobertura por categoría	% de SKUs activos (stock > 0) por categoría	$\frac{(\text{Productos activos} / \text{Total categoría}) \times 100}{}$	> 80%

1.3 Mapeo de KPIs a tablas del DWH

KPI	Tabla de hechos	Dimensiones requeridas	Vista pre-construida
KPI-01	fact_inventario_snapshot	dim_producto, dim_toma_fisica	v_resumen_por_categoria
KPI-02	fact_inventario_snapshot	dim_producto, dim_bodega	v_inventario_actual
KPI-03	fact_inventario_snapshot	dim_producto, dim_categoria	v_resumen_por_categoria
KPI-04	fact_vencimiento	dim_producto, dim_tiempo	v_alertas_vencimiento

KPI	Tabla de hechos	Dimensiones requeridas	Vista pre-construida
KPI-05	fact_inventario_snapshot	dim_discrepancia	v_discrepancias_detalle
KPI-06	fact_inventario_snapshot	dim_categoria, dim_toma_fisica	v_resumen_por_categoria

SECCIÓN 2 — REGLAS DE COMPORTAMIENTO DEL SCRIPT (RB)

Definen cómo se comporta el proceso ETL Python ante situaciones operativas. Aplican únicamente a la **Capa 0** (Excel → fertiliza_landing).

RB-01 — Archivo duplicado

Situación: El MD5 del archivo ya existe en `lnd_archivo_log` con estado `Procesado`. **Acción:** Abortar completamente. No insertar ninguna fila. Registrar el intento como `Duplicado` en el log. **Motivo:** Evitar doble conteo en el inventario.

RB-02 — Error de conexión a PostgreSQL

Situación: El script no puede conectarse a la base de datos al inicio. **Acción:** Detener el proceso completo inmediatamente. Reportar el error en consola y en archivo `.log`. Sin reintentos automáticos. **Motivo:** Sin conexión no hay forma de registrar el estado de la carga; continuar generaría datos sin trazabilidad.

RB-03 — Múltiples archivos en carpeta

Situación: La carpeta de entrada contiene más de un `.xlsx`. **Acción:** Procesar todos en orden alfabético, uno por uno. Si un archivo falla, continuar con el siguiente. Código de salida `1` si al menos un archivo tuvo error, `0` si todos fueron exitosos.

RB-04 — Hojas desconocidas en el Excel

Situación: El archivo contiene hojas cuyo nombre no está en la lista de hojas conocidas (`Fertilisa`, `Manvert`, `Jiffy`). **Acción:** Ignorar esas hojas. Registrar WARNING en el log indicando el nombre de cada hoja desconocida. Continuar procesando las hojas conocidas.

RB-05 — Hoja conocida ausente en el archivo

Situación: El archivo no contiene alguna de las hojas esperadas. **Acción:** Procesar las hojas que sí existen. No es un error. Registrar INFO indicando qué hoja no fue encontrada.

RB-06 — Error durante el procesamiento de una hoja

Situación: Una hoja falla en mitad del procesamiento. **Acción:** Rollback solo de esa hoja. Las hojas ya procesadas y commiteadas se mantienen. Registrar el error en `lnd_carga` con estado `Error`. Continuar con la siguiente hoja.

RB-07 — Logging

- **Consola:** nivel INFO y superior.
 - **Archivo:** nivel DEBUG y superior.
 - **Nombre del archivo log:** `etl_landing_YYYYMMDD_HHMMSS.log` en la carpeta `--log-dir`.
-

RB-08 — Modo de invocación

```
python etl_landing.py --input-dir /ruta/carpeta [--log-dir /ruta/logs] [--usuario nombre]
```

- `--input-dir`: obligatorio.
 - `--log-dir`: opcional. Default: `./logs`.
 - `--usuario`: opcional. Se registra en BD para trazabilidad.
-

SECCIÓN 3 — REGLAS DE LIMPIEZA (RL)

Aplican en **Capa 0**: Python al leer el Excel e insertar en `fertiliza_landing`. Son superficiales; no rechazan filas, solo normalizan valores.

RL-01 — Remoción de apóstrofe líder en códigos

Problema: Excel agrega `'` al inicio de celdas para forzar formato texto. **Ejemplos:** `'4000100372`

→ `4000100372` / `'ABP-55'` → `ABP-55` **Regla:** Remover el carácter `'` si y solo si es el primer carácter del valor. **Aplica a:** `codigo_raw` en ambas hojas. `lote_raw` en Manvert/Jiffy.

RL-02 — Normalización de espacios en nombres

Problema: Nombres con espacios múltiples internos y espacios al inicio o final. **Ejemplo:** `"SUR DOLOMAG 50KG "` → `"SUR DOLOMAG 50KG"` **Regla:** Aplicar `strip()` y colapsar múltiples espacios en uno solo. No modificar capitalización. **Aplica a:** `nombre_raw` en ambas hojas.

RL-03 — Conversión de campos al tipo string para almacenamiento

Regla: Todos los campos se almacenan como `VARCHAR` en el landing. Numéricos entregados por openpyxl como `int` o `float` se convierten con `str()`. Fechas se convierten a ISO (`YYYY-MM-DD`). `None` se almacena como `NULL`.

RL-04 — Identificación de filas de sección

Problema: La hoja Fertilisa mezcla filas de datos con filas que son encabezados de categoría.

Criterio: Una fila es de sección si cumple las tres condiciones simultáneamente:

1. `codigo_raw` es NULL o vacío
2. `fisico_raw` es NULL o vacío
3. `nombre_raw` contiene alguno de los nombres de sección conocidos

Nombres de sección reconocidos:

- `Granular - Solubles` / `Granular-Solubles`
- `Liquidos` / `Líquidos`
- `Material para Invernaderos - Sustrato y Otros` / `Material para Invernaderos`

Acción: Marcar `es_fila_seccion = TRUE`. Usar el nombre para el fill-down. La fila se inserta marcada como sección para trazabilidad pero no cuenta como dato de inventario.

RL-05 — Fill-down de categoría

Problema: La categoría solo aparece en la fila de sección; no en cada fila de dato. **Regla:** El ETL mantiene `categoria_actual` que se actualiza con cada fila de sección y se propaga a cada fila de

dato subsiguiente. **Caso borde:** Si la primera fila de dato aparece antes de cualquier sección → `categoria_raw = NULL`. No es error en el landing; el staging lo detectará con RV-09.

Mapeo de categorías:

Nombre en Excel	Código en BD	Tipo
Granular - Solubles	GS	Granular
Liquidos	LQ	Líquido
Material para Invernaderos - Sustrato y Otros	MI	Sustrato-Material

RL-06 — Identificación y descarte de filas completamente vacías

Criterio: `codigo_raw`, `nombre_raw`, `fisico_raw` y `sistema_raw` son todos NULL o vacíos tras `strip()`. **Acción:** Marcar `es_fila_vacia = TRUE`. No insertar. Incrementar contador `filas_vacias`.

RL-07 — Descarte de filas de encabezado repetido

Problema: Al cambiar de sección en el Excel, aparece nuevamente la fila de títulos de columna.

Criterio: `codigo_raw` (tras limpiar apóstrofe) es igual a `"Codigo"`, `"Código"`, `"Cod"` o `"Code"` (sin distinguir mayúsculas). **Acción:** Descartar completamente. No insertar.

RL-08 — Normalización del campo estado de lote (solo Manvert/Jiffy)

Posibles valores:

- Código numérico: `569`, `905`, `1239` → convertir a string sin decimales: `905.0` → `"905"`
- Texto `N/A` o NULL → almacenar como NULL
- Otro texto → almacenar tal cual para revisión manual

RL-09 — Parseo de fecha de vencimiento (solo Manvert/Jiffy)

Posibles formatos:

- Objeto `datetime` de Python → convertir a ISO `"YYYY-MM-DD"`

- NULL o "N/A" → almacenar como NULL. Es válido.
 - Texto → intentar formatos: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD-MM-YYYY
 - No parseable → almacenar valor crudo y marcar `lnd_fecha_venc_parseable = FALSE`
-

RL-10 — Número de lote NULL es válido (solo Manvert/Jiffy)

Regla: Si `lote_raw` es NULL o vacío → almacenar como NULL. No es error ni warning. El lote es opcional para productos Manvert.

SECCIÓN 4 — REGLAS DE VALIDACIÓN (RV)

Aplican en **Capa 1:** EasyMorph al mover datos de `fertiliza_landing` a `fertiliza_oltp.stg_*`. Una fila que falla una regla ERROR se registra en `stg_error_log` y no pasa al OLTP.

Tabla de severidades

Severidad	Efecto sobre la fila
ERROR	La fila se rechaza. No se inserta en el OLTP. Se registra en <code>stg_error_log</code> .
WARNING	La fila se inserta con flag de advertencia. Requiere revisión manual posterior.
INFO	Solo se registra en el log. No afecta la inserción.

RV-01 — Código de producto obligatorio

Severidad: ERROR **Condición:** `codigo_limpio` es NULL o vacío después de RL-01. **Mensaje:** "Fila sin código de producto. No se puede identificar el SKU."

RV-02 — Nombre de producto obligatorio

Severidad: WARNING **Condición:** `nombre_limpio` es NULL o vacío. **Acción:** Insertar con `nombre = NULL` y marcar WARNING. **Mensaje:** "Fila con código pero sin nombre. Se inserta con nombre NULL."

RV-03 — Cantidad física no puede ser negativa

Severidad: ERROR **Condición:** $\text{cantidad_fisica} < 0$ después del parseo numérico. **Mensaje:** "Cantidad física negativa. El conteo físico siempre es ≥ 0 ." **Nota:** La diferencia sí puede ser negativa (faltante). Solo cantidad_fisica no puede serlo.

RV-04 — Cantidad sistema vacía se trata como cero

Severidad: WARNING **Condición:** sistema_raw es NULL, vacío o no numérico. **Acción:** Insertar $\text{cantidad_sistema} = 0$ y registrar WARNING. **Productos conocidos con este caso:** $\text{Urea } 46\%$ con $\text{NX x } 45 \text{ Kg}$ (código 4000100632) y $\text{Urea } 46\% \text{ x } 45 \text{ Kg}$ (código 4000100504).

RV-05 — Coherencia entre diferencia reportada y calculada

Severidad: WARNING **Condición:** $\text{ABS}(\text{cantidad_fisica} - \text{cantidad_sistema}) - \text{diferencia_reportada} > 0.01$ **Acción:** Insertar igual, registrar WARNING. La columna diferencia en el OLTP siempre se calcula como columna generada.

RV-06 — Código nuevo vs existente en el OLTP

Condición A — código nuevo: No existe en producto → crear nuevo producto. Registrar INFO.

Condición B — duplicado en mismo archivo: Mismo codigo_limpio aparece dos veces → procesar solo la primera ocurrencia. Registrar WARNING.

RV-07 — Fecha de vencimiento coherente (solo Manvert/Jiffy)

Severidad: WARNING en ambos casos.

- $\text{fecha_vencimiento} < \text{FECHA_ACTUAL}$ → WARNING RV-08: "Producto posiblemente vencido."
 - $\text{fecha_vencimiento} > \text{FECHA_ACTUAL} + 10 \text{ años}$ → WARNING RV-09: "Fecha de vencimiento inusualmente lejana."
-

RV-08 — Días de almacenaje coherente (solo Manvert/Jiffy)

Severidad: WARNING en ambos casos.

- $\text{dias_almacenaje} \leq 0$ → WARNING RV-10

- `dias_almacenaje > 3650` → WARNING RV-11

RV-09 — Categoría debe estar en el catálogo

Severidad: ERROR **Condición:** `categoria_raw` no corresponde a ningún valor del catálogo `categoria_producto`.

- Valor no reconocido → ERROR RV-12
- `categoria_raw` es NULL (sin sección previa, caso borde RL-05) → ERROR RV-13

SECCIÓN 5 — REGLAS DE TRANSFORMACIÓN (RT)

Aplican en **Capas 1 → 2:** EasyMorph al mover datos del staging a las tablas operacionales del OLTP.

RT-01 — Mapeo de campos a la tabla `producto`

Campo en Excel	Campo en OLTP	Transformación aplicada
<code>codigo_limpio</code>	<code>codigo_producto</code>	Directo tras RL-01
<code>nombre_limpio</code>	<code>nombre</code>	Directo tras RL-02
<code>categoria_raw</code>	<code>id_categoria</code>	Lookup por nombre en <code>categoria_producto</code>
Nombre del producto	<code>presentacion</code>	Regex para extraer tamaño/empaque (RT-04)
Nombre del producto	<code>id_marca</code>	Regex por prefijo de marca (RT-02)
Nombre del producto	<code>id_unidad</code>	Inferencia por patrón (RT-03)
<code>fecha_venc_raw</code>	<code>fecha_vencimiento</code>	Solo Manvert/Jiffy; resultado de RL-09
<code>almacenaje_raw</code>	<code>dias_almacenaje</code>	Solo Manvert/Jiffy; CAST a INT
<code>estado_lote_raw</code>	<code>codigo_estado_lote</code>	Solo Manvert/Jiffy; resultado de RL-08

RT-02 — Identificación de marca desde el nombre del producto

Prefijo en nombre	Marca en BD
ABP - / ABP-	ABP
Brandt	Brandt
Fertilisa / FERTILISA	Fertilisa
Jiffy	Jiffy
Manvert	Manvert
Manttra	Manttra
MF	MF (Mosaic Fertilizantes)
Nordox	Nordox
Nutrimon / NUTRIMON / Monomeros	Monomeros
Opistra / OPISTRA	Opistra
Quiver	Quiver
Yara (YaraMila, YaraLiva, YaraTera, YaraVera, Yarabel)	Yara
POEMA	POEMA
Granupotase	Haifa
Sin coincidencia	Desconocido

RT-03 — Inferencia de unidad de medida desde el nombre del producto

Patrón en el nombre	Unidad (codigo)
x N Kg / X N KG / N KGS	Kg
x N Lt / x N Lts / x N LT	Lt
x N G / x N Gramos	G
CJ\d+ (ej. CJ2816, CJ840)	CJ

Patrón en el nombre	Unidad (codigo)
Rollo / x N M	Ro
Sin coincidencia	Un (unidad genérica)

RT-04 — Extracción de presentación desde el nombre del producto

Patrón regex: **((\d+[\.,]?*\d*\s*(Kg|Lt|Lts|G|Gramos|LB|Lb|M|Rollo|CJ\d+))**)

Nombre completo	Presentación extraída
Fertilisa - NPK High Plex X 50 Kg	50 Kg
Brandt Manni Plex Ca x 1 Lts	1 Lts
Nordox 75 WG x 25 Gramos	25 Gramos
Jiffy Maceta Biodegradable Redonda 6.2x5.7 CJ2816	CJ2816
Canaleta Hidroponica Blanca 700 Rollo 120Mx35	120M

Sin coincidencia → **presentacion = NULL**.

RT-05 — Mapeo a **detalle_toma_fisica**

Campo staging	Campo en OLTP	Transformación
codigo_limpio	id_producto	Lookup por codigo_producto en producto
Configuración del ETL	id_bodega	Bodega Central Fertilisa (parámetro del proceso)
cantidad_fisica (parseada)	cantidad_fisica	CAST a NUMERIC(12,2)
cantidad_sistema (parseada, NULL→0)	cantidad_sistema	CAST a NUMERIC(12,2)
observacion_raw	observacion	Máximo 500 caracteres; truncar si excede

Campo staging	Campo en OLTP	Transformación
Período de lnd_carga	id_toma	Lookup en toma_fisica por periodo_datos
ejecutado_por de lnd_carga	contado_por	Directo

RT-06 — Clasificación automática de discrepancias

Cuando , el ETL clasifica la causa desde el texto de la observación:

Patrón en observación	Código discrepancia	Nombre
Pendiente por rebajar	DISC-PXR	Pendiente por rebajar en sistema
Pendiente de entrega / Pend. De entrega	DISC-PDE	Pendiente de entrega a cliente
Faltante en la descarga	DISC-FAL	Faltante en descarga
Sacos Rotos / Sacos Genericos / Cajas Rotas	DISC-EMB	Problema de empaque
Envases manchados	DISC-EMB	Problema de empaque
Nombre de cliente en observación	DISC-SEP	Separado para cliente específico
Sin observación o patrón no reconocido	DISC-SIN	Sin clasificar

RT-07 — Mapeo de Kardex a

Valor en campo Tipo del Kardex	Código OLTP	Afecta stock
Entrada Inventario-SI	ENT	+1
Venta-CONSUMIDOR FINAL-SI	SAL	-1

Valor en campo Tipo del Kardex	Código OLTP	Afecta stock
Venta-CREDITO-SI	SAL	-1
Ajuste Positivo	AJP	+1
Ajuste Negativo	AJN	-1
Devolución	DEV	+1
Transferencia	TRF	Según dirección
No reconocido	Rechazar	ERROR RV-14

Campo bodega: "1-BODEGA DAVID*" → Bodega Central Fertilisa.

SECCIÓN 6 — REGLAS DE NEGOCIO (RN)

Definen el comportamiento del sistema una vez que los datos están en el OLTP y orientan el diseño del dashboard.

RN-01 — Semáforo de stock por producto y bodega

Cada producto en cada bodega tiene tres umbrales configurables por administrador, tanto por producto individual como por categoría. La configuración por producto tiene prioridad sobre la de categoría.

Condición	Color	Significado
cantidad_fisica > umbral_alto	 Verde	Stock suficiente
umbral_bajo ≤ cantidad_fisica ≤ umbral_alto	 Amarillo	Stock bajo, revisar
cantidad_fisica < umbral_bajo	 Rojo	Stock crítico
cantidad_fisica = 0	 Rojo especial	Sin stock — mostrar en qué otras bodegas hay disponibilidad

RN-02 — Alerta de tiempo en bodega y depreciación (Manvert/Jiffy)

dias_en_bodega = FECHA_ACTUAL - fecha_ingreso_bodega

porcentaje_vida_util = (dias_en_bodega / dias_almacenaje_max) × 100

Condición	Alerta
porcentaje_vida_util < 70%	Sin alerta
70% ≤ porcentaje_vida_util < 90%	● Amarillo — próximo a depreciar
porcentaje_vida_util ≥ 90%	● Rojo — en período de depreciación
fecha_vencimiento < FECHA_ACTUAL	● Rojo crítico — producto vencido
fecha_vencimiento ≤ FECHA_ACTUAL + 365 días	● Amarillo — vence en los próximos 12 meses (PB-04 / KPI-04)

Configurabilidad: Los umbrales de 70% y 90% son configurables por producto o categoría. **Nota:** La ventana de 12 meses (365 días) es fija para el KPI-04 y no debe ser configurable.

RN-03 — Visualización de discrepancias

Una discrepancia existe cuando `diferencia ≠ 0`. El dashboard debe destacarla visualmente. Casos reales documentados:

Producto	Físico	Sistema	Diferencia	Clasificación
Fertilisa NPK High Plex X 1 Kg	9	259	-250	Pendiente por rebajar
Fertilisa NPK 15-15-15+S x 50 Kg	2946	2846	+100	Separado para cliente
Mantra Azufertil AH 10 x 50 Kg	1034	1040	-6	Faltante en descarga
Opistra - Calix X 25 Kg	3284	3274	+10	Pendiente de entrega

RN-04 — Stock físico cero con saldo en sistema (discrepancia crítica)

Cuando `cantidad_fisica = 0` y `cantidad_sistema > 0` se trata como discrepancia crítica. Requiere indicador especial en el dashboard además del semáforo rojo.

Casos reales documentados:

- `FERTILISA W NPK 19-9-19 1KG` — Físico: 0, Sistema: 250
- `Opistra - MAGNISOL 1KG` — Físico: 0, Sistema: 250

RN-05 — Etiquetado automático de observaciones

Patrón en observación	Etiqueta en dashboard
<code>Sacos Rotos</code> / <code>Sacos Genericos</code> / <code>Cajas Rotas</code>	⚠ Empaque dañado
<code>Envases manchados</code>	⚠ Empaque dañado
<code>Pendiente por rebajar</code>	📋 Ajuste pendiente en sistema
<code>Pendiente de entrega</code> / <code>Pend. De entrega</code>	📦 Reservado para cliente
<code>Faltante en la descarga</code>	❌ Faltante operacional
Nombre de cliente en observación	📦 Separado para: [nombre cliente]

RN-06 — Unicidad de producto por código

El campo `codigo_producto` tiene constraint `UNIQUE` en `producto`. Si el ETL encuentra el mismo código dos veces en el mismo archivo, procesa solo la primera ocurrencia y registra WARNING RV-07. Si un código existe en la hoja Fertilisa y también en Manvert/Jiffy, se actualiza el registro existente con los campos adicionales de lote y vencimiento.

RN-07 — Auditoría de modificaciones

Toda modificación de umbrales, observaciones o datos de inventario debe registrar automáticamente:

- `usuario_db` — usuario de base de datos (automático vía trigger `fn_audit_trigger`)
- `usuario_app` — usuario de la aplicación (vía `SET LOCAL app.current_user`)
- `timestamp_utc` — fecha y hora exacta en UTC (automático)
- `valores_antes` y `valores_despues` en JSONB (automático)

Nota de alcance: La integración en tiempo real con el Sistema David está fuera del alcance del proyecto actual (ver Sección 0.3). La sincronización se realiza mediante importación periódica

del archivo Excel exportado desde el ERP.

RN-08 — Roles de acceso

Rol	Permisos
Administrador	CRUD completo + configuración de umbrales + gestión de usuarios
Operador de bodega	INSERT/UPDATE en tomas físicas y observaciones. Solo lectura en catálogos
Solo lectura	SELECT en todas las vistas del dashboard. Sin modificaciones

RN-09 — Rendimiento del dashboard

- Carga inicial de todos los productos: menos de 3 segundos bajo hasta 50 usuarios concurrentes.
 - Interfaz responsive: compatible con tablets y computadoras de escritorio.
 - Navegadores soportados: Chrome, Edge y Firefox en versiones modernas.
 - Accesible desde dispositivos móviles.
 - Capacitación máxima requerida: 1 hora por usuario.
-

RN-10 — Disponibilidad del sistema

- Disponibilidad mínima: 99% en horario laboral (lunes a sábado, 6:00 a 20:00 hora de Panamá).
 - Fuera del horario laboral: sin garantía de disponibilidad (mantenimiento permitido).
-

RN-11 — Escalabilidad sin rediseño

La arquitectura debe soportar la adición de nuevas bodegas y categorías sin necesidad de rediseño estructural. Las nuevas bodegas y categorías se agregan como registros en los catálogos maestros del OLTP y se sincronizan automáticamente al DWH en la siguiente carga ETL.

SECCIÓN 7 — TABLA CONSOLIDADA DE SEVERIDADES

Código	Descripción	Severidad	Efecto
RV-01	Sin código de producto	ERROR	Rechazar fila
RV-02	Sin nombre de producto	WARNING	Insertar con NULL
RV-03	Cantidad física negativa	ERROR	Rechazar fila
RV-04	Cantidad sistema vacía	WARNING	Insertar con 0
RV-05	Diferencia no coincide con calculada	WARNING	Insertar, marcar
RV-06	Código nuevo en el sistema	INFO	Crear producto
RV-07	Código duplicado en el mismo archivo	WARNING	Solo primera ocurrencia
RV-08	Fecha vencimiento en el pasado	WARNING	Insertar, marcar
RV-09	Fecha vencimiento > 10 años	WARNING	Insertar, marcar
RV-10	Días almacenaje ≤ 0	WARNING	Insertar, marcar
RV-11	Días almacenaje > 3650	WARNING	Insertar, marcar
RV-12	Categoría no reconocida	ERROR	Rechazar fila
RV-13	Categoría NULL (sin sección previa)	ERROR	Rechazar fila
RV-14	Tipo de movimiento no reconocido en Kardex	ERROR	Rechazar fila

SECCIÓN 8 — CHECKLIST PRE-CARGA

El script Python verifica estas condiciones antes de procesar cualquier fila:

#	Verificación	Acción si falla
1	El MD5 del archivo no existe en <code>lnd_archivo_log</code> con estado <code>Procesado</code>	Abortar. Registrar como <code>Duplicado</code>
2	La carpeta de entrada existe y contiene al menos un <code>.xlsx</code>	Terminar con WARNING
3	La conexión a PostgreSQL es exitosa	Terminar con ERROR crítico
4	El archivo tiene al menos una hoja conocida	Registrar WARNING, marcar sin hojas procesadas
5	La hoja Fertilisa tiene al menos una fila de sección reconocida	WARNING — posible cambio de formato
6	Al menos el 80% de las filas tienen código no vacío	WARNING — archivo posiblemente corrupto

Documento v2.0 — generado para revisión y aprobación. Una vez aprobado, este documento es la fuente de verdad para el desarrollo del ETL completo.